Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính khóa Phần II Câu 3 ý d) (Đúng), Phần II Câu 4 ý d) (Sai, thiếu pi) và Phần III Câu 5 (17,1). Các ô khác giữ khóa gốc.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

» **Câu 13.** Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=x^2$, trục hoành Ox, các đường thẳng $x=1$, $x=2$ là

A. $S=8$. **B.** $S=\dfrac{7}{3}$. **C.** $S=\dfrac{8}{3}$. **D.** $S=7$.

PHẦN I · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

Chọn B

Diện tích hình phẳng là $S=\int_1^2\left|x^2\right|\mathrm{d}x=\int_1^2 x^2\mathrm{d}x=\left.\dfrac{x^3}{3}\right|_1^2=\dfrac{8}{3}-\dfrac{1}{3}=\dfrac{7}{3}$.

PHẦN I · CÂU 2

» **Câu 14.** Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $f(0)<0<f(-1)$. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=f(x)$, $y=0$, $x=-1$ và $x=1$. Xét các mệnh đề sau

(1) $S=\int_{-1}^{0}f(x)\mathrm{d}x+\int_{0}^{1}\left|f(x)\right|\mathrm{d}x$.

(2) $S=\int_{-1}^{1}\left|f(x)\right|\mathrm{d}x$.

(3) $S=\int_{-1}^{1}f(x)\mathrm{d}x$.

(4) $S=\left|\int_{-1}^{1}f(x)\mathrm{d}x\right|$.

Số mệnh đề đúng là

A. 3. **B.** 1. **C.** 4. **D.** 2.

Lời giải

Chọn B

Ta có diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=f(x)$, $y=0$, $x=-1$ và $x=1$ là $S=\int_{-1}^{1}\left|f(x)\right|\mathrm{d}x$ nên **(2)** đúng.

Do $f(0)<0<f(-1)$ nên $S=\int_{-1}^{1}f(x)\mathrm{d}x$ sai.

Tương tự $S=\left|\int_{-1}^{1}f(x)\mathrm{d}x\right|$ sai và $S=\int_{-1}^{0}f(x)\mathrm{d}x+\int_{0}^{1}\left|f(x)\right|\mathrm{d}x$ sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN I · CÂU 3

» Câu 15. Khối chỏm cầu có bán kính $R=3$ và chiều cao $h=1$ sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi cung tròn có phương trình $y=\sqrt{9-x^2}$, trục hoành và hai đường thẳng $x=2$, $x=3$ xung quanh trục Ox. Tính thể tích khối chỏm cầu này.

A. $\frac{8\pi}{3}$. **B.** 2π. **C.** $\frac{10\pi}{3}$. **D.** π.

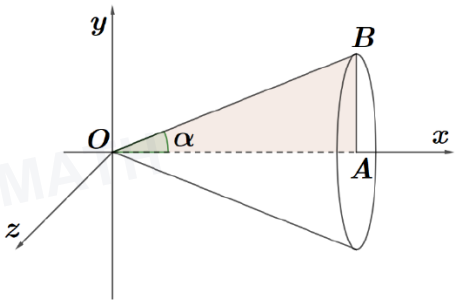
Lời giải

Chọn A

Ta có thể tích khối chỏm cầu là $V=\pi\int_2^3\left(9-x^2\right)\mathrm{d}x=\pi\left(9x-\frac{x^3}{3}\right)\Big|_2^3=\frac{8\pi}{3}$.

PHẦN I · CÂU 4

» Câu 16. Cho tam giác vuông OAB có cạnh $OA=a$ nằm trên tục Ox và $AOB=\frac{\pi}{3}$.



Gọi β là khối tròn xoay sinh ra khi quay miền tam giác OAB xung quanh trục Ox.

PHẦN I · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

A. $3\pi a^3$. **B.** πa^3. **C.** $\frac{\pi a^3}{3}$. **D.** $\frac{\pi a^3}{9}$.

Lời giải

Chọn B

Do OB đi qua gốc tọa độ và tạo với Ox một góc $\frac{\pi}{3}$ nên $OB: y=\tan\frac{\pi}{3}.x=\sqrt{3}x$.

Khi đó, thể tích của khối β là: $V=\pi\int_0^a\left(\sqrt{3}x\right)^2\mathrm{d}x=\pi\int_0^a 3x^2\mathrm{d}x=\pi x^3\Big|_0^a=\pi a^3$ (đvtt).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN I · CÂU 5

» Câu 17. Gọi S_1, S_2 lần lượt là diện tích hình vuông cạnh bằng 1 và diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=x^2+1$, $y=0$, $x=-1$, $x=2$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $S_1=S_2$. **B.** $S_1>S_2$. **C.** $2S_1=S_2$. **D.** $6S_1=S_2$.

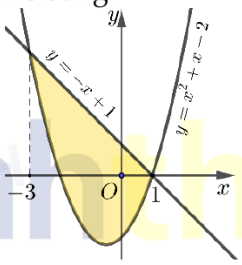
Lời giải

Chọn D

Ta có $\begin{cases} S_1=1 \\ S_2=\int\limits_{-1}^{2}\left|x^2+1-0\right|\mathrm{d}x=6 \end{cases} \Rightarrow 6S_1=S_2$.

PHẦN I · CÂU 6

» Câu 18. Diện tích phần gạch sọc trong hình vẽ bằng:



A. $\int\limits_{-3}^{1}\left|-x^2-2x-3\right|\mathrm{d}x$. **B.** $\int\limits_{-3}^{1}\left(x^2-2x-3\right)\mathrm{d}x$.

C. $\int\limits_{-3}^{1}\left(x^2+2x-3\right)\mathrm{d}x$. **D.** $\int\limits_{-3}^{1}\left(-x^2-2x+3\right)\mathrm{d}x$.

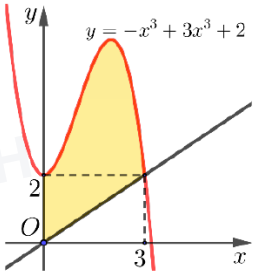
Lời giải

Chọn D

$$\int\limits_{-3}^{1}\left[\left(-x+1\right)-\left(x^2+x-2\right)\right]\mathrm{d}x=\int\limits_{-3}^{1}\left(-x^2-2x+3\right)\mathrm{d}x$$

PHẦN I · CÂU 7

» Câu 19. Cho hàm số $f\left(x\right)=-x^3+3x^2+2$ có đồ thị $\left(C\right)$ như hình vẽ. Tính diện tích S có hình phẳng được tô như trong hình.



A. $S=10$. **B.** $S=\dfrac{39}{4}$. **C.** $S=\dfrac{41}{4}$. **D.** $S=13$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN I · CÂU 7 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

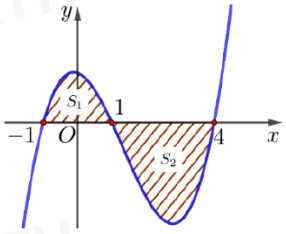
Chọn B

Đường thẳng đi qua điểm $(0;0),(3;2)$ có phương trình là: $y=\frac{2}{3}x$.

$$\Rightarrow S=\int_0^3\left(-x^3+3x^2+2-\frac{2}{3}x\right)\mathrm{d}x=\left(-\frac{x^4}{4}+x^3+2x-\frac{1}{3}x^2\right)\Big|_0^3=\frac{39}{4}.$$

PHẦN I · CÂU 8

» Câu 20. Cho hàm số $y=f(x)$. Biết rằng phần hình phẳng giới hạn bởi S_1 và S_2 (xem hình vẽ dưới đây) có diện tích lần lượt bằng 2 và 7. Tích phân $\int_{-1}^{4}f(x)\mathrm{d}x$ bằng



A. 9. **B.** -5. **C.** -9. **D.** 5.

Lời giải

Chọn B

Từ hình vẽ ta có $\int_{-1}^{4}f(x)\mathrm{d}x=\int_{-1}^{1}f(x)\mathrm{d}x+\int_{1}^{4}f(x)\mathrm{d}x=S_1-S_2=2-7=-5$.

PHẦN I · CÂU 9

» Câu 21. Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=x^2+x-2$, $y=2x+4$, $x=1$ và $x=4$. Cho diện tích hình phẳng (H) bằng $\frac{a}{b}$ (đvdt), với $a,b\in\mathbb{N}$ và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Giá trị $T=a+b$ bằng:

A. $T=67$. **B.** $T=25$. **C.** $T=76$. **D.** $T=23$.

Lời giải

Chọn A

Ta có diện tích hình phẳng (H) bằng $S=\int_1^4\left|\left(x^2+x-2\right)-\left(2x+4\right)\right|\mathrm{d}x=\int_1^4\left|x^2-x-6\right|\mathrm{d}x$.

Phương trình $x^2-x-6=0$ có nghiệm $x=-2$ (loại), $x=3$ (nhận).

Suy ra $S=\left|\int_1^3\left(x^2-x-6\right)\mathrm{d}x\right|+\left|\int_3^4\left(x^2-x-6\right)\mathrm{d}x\right|=\frac{22}{3}+\frac{17}{6}=\frac{61}{6}$.

Do đó $a=61$ và $b=6$.

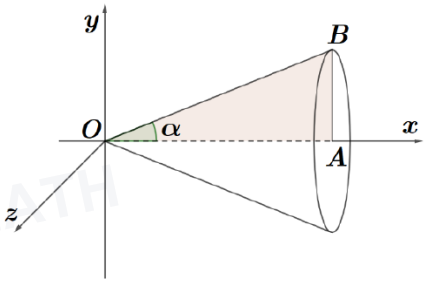
Vậy $T=a+b=67$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN I · CÂU 10

» Câu 22. Cho tam giác vuông OAB có cạnh $OA = a$ nằm trên tục Ox và $AOB = \alpha\left(0 < \alpha \le \dfrac{\pi}{4}\right)$. Gọi β là khối tròn xoay sinh ra khi quay miền tam giác OAB xung quanh trục Ox. Tính thể tích V của β theo a và α.

PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)



A. $\dfrac{\pi \tan^2 \alpha . a^3}{3}$. **B.** $\dfrac{3\pi \tan^2 \alpha . a^3}{2}$. **C.** $\dfrac{\pi \sin^2 \alpha . a^3}{3}$. **D.** $\dfrac{2\pi \cos^2 \alpha . a^3}{3}$.

Lời giải

Chọn A

Do OB đi qua gốc tọa độ và tạo với Ox một góc α nên $OB : y = x.\tan\alpha$.

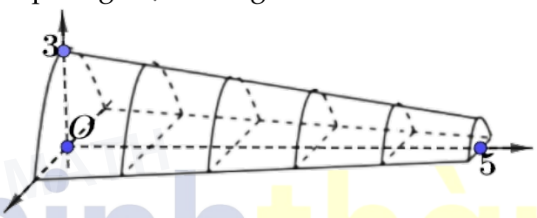
Khi đó, thể tích của khối β là:

$$V = \pi \int_0^a \left(x.\tan\alpha\right)^2 dx = \pi \tan^2\alpha \int_0^a x^2 dx = \frac{\pi \tan^2 \alpha . x^3}{3}\Big|_0^a = \frac{\pi \tan^2 \alpha . a^3}{3} \text{ (đvtt).}$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN I · CÂU 11

» Câu 23. Cho một mô hình $3D$ mô phỏng một đường hầm như hình vẽ bên.



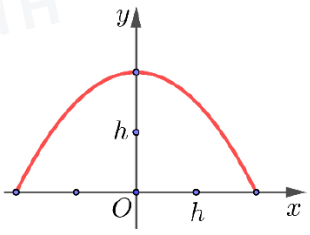
Chiều dài của đường hầm mô hình là 5cm, mặt phẳng vuông góc với mặt đáy của đường hầm tạo được thiết diện là một hình parabol, thiết diện có độ dài cạnh đáy gấp đôi chiều cao. Tính thể tích không gian bên trong đường hầm mô hình, biết chiều cao của mỗi thiết diện parabol cho bởi công thức $y=3-\frac{2}{5}x$ (đơn vị là cm), với x là khoảng cách tính từ lối vào lớn hơn của đường hầm mô hình. Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.

A. 29. **B.** 30. **C.** 28. **D.** 31.

Lời giải

Chọn A

Xét một thiết diện parabol có chiều cao là h và độ dài đáy $2h$ và chọn hệ trục Oxy như hình vẽ bên



Parabol (P) có phương trình $(P): y=ax^2+h, (a<0)$

Có $B(h;0)\in(P)\Leftrightarrow 0=ah^2+h\Leftrightarrow a=-\frac{1}{h}\ (do\ h>0)$

Diện tích S của thiết diện: $S=\int\limits_{-h}^{h}\left(-\frac{1}{h}x^2+h\right)\mathrm{d}x=\frac{4h^2}{3}$, kết hợp chiều cao $h=3-\frac{2}{5}x$

PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)

Ta được diện tích thiết diện là $S(x)=\frac{4}{3}\left(3-\frac{2}{5}x\right)^2$.

Thể tích không gian bên trong của đường hầm mô hình:

$$V=\int\limits_0^5 S(x)\mathrm{d}x=\int\limits_0^5\frac{4}{3}\left(3-\frac{2}{5}x\right)^2\mathrm{d}x\approx 28{,}888$$

Vậy $V\approx 29\ (\text{cm}^3)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN I · CÂU 12

» Câu 24. Các nhà kinh tế sử dụng đường cong Lorenz để minh họa sự phân phối thu nhập trong một quốc gia. Gọi x là đại diện cho phần trăm số gia đình trong một quốc gia và y là phần trăm tổng thu nhập, mô hình $y=x$ sẽ đại diện cho một quốc gia mà các gia đình có thu nhập như nhau. Đường cong Lorenz $y=f(x)$, biểu thị sự phân phối thu nhập thực tế. Diện tích giữa hai mô hình này, với $0\le x\le 100$, biểu thị "sự bất bình đẳng về thu nhập" của một quốc gia. Năm 2009, đường cong Lorenz của Hoa Kỳ có thể được mô hình hóa bởi hàm số

$$y=\left(0,00061x^2+0,0224x+1,666\right)^2,0\le x\le 100,$$

Trong đó x được tính từ các gia đình nghèo nhất đến giàu có nhất. Sự bất bình đẳng về thu nhập của Hoa Kì vào năm 2009 có giá trị gần nhất với giá trị nào dưới đây?

A. $7922,9$. **B.** $2922,9$. **C.** $2085,5$. **D.** $2077,1$.

Lời giải

Chọn C

Sự bất bình đẳng về thu nhập của Hoa Kì vào năm 2009 là diện tích hình phẳng S giới hạn bởi hai đồ thị:

$$\begin{cases} y=x \\ y=\left(0,00061x^2+0,0224x+1,666\right)^2 \\ x=0;x=100 \end{cases} \Rightarrow S=\int_0^{100}\left|\left(0,00061x^2+0,0224x+1,666\right)^2-x\right|\mathrm{d}x.$$

Sử dụng máy tính cầm tay, ta được $S\approx 2085,5$.

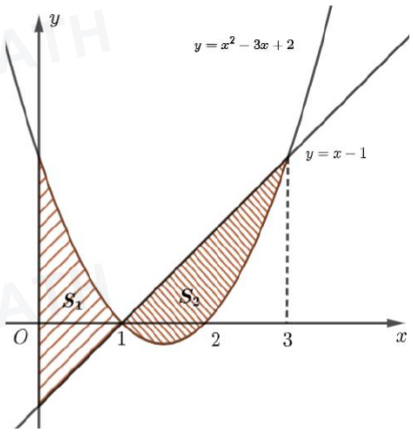
HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN II · CÂU 1

» Câu 31. Cho đồ thị hàm số $y=x^2-3x+2$ và $y=x-1$ và $S_1;S_2$ là phần diện tích phần được tô như trong hình dưới.



Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=x^2-3x+2$ và $y=x-1$ là $\int_0^3\left(-x^2+4x-3\right)\mathrm{d}x$		
(b)	$S_1=\frac{4}{3}$		
(c)	$S_1=S_2$		
(d)	Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=x^2-3x+2$; $y=x-1$; $x=0$; $x=3$ là $\int_0^3\left(-x^2+4x-3\right)\mathrm{d}x=1$.		

Lời giải

(a) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=x^2-3x+2$ *và* $y=x-1$ *là* $\int_0^3\left(-x^2+4x-3\right)\mathrm{d}x$.

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=x^2-3x+2$ và $y=x-1$ là

$$\int_1^3\left(x-1-\left(x^2-3x+2\right)\right)dx=\int_1^3\left(-x^2+4x-3\right)dx.$$

» Chọn SAI.

(b) $S_1=\frac{4}{3}$.

$$S_1=\int_0^1\left(x^2-3x+2-\left(x-1\right)\right)dx=\int_0^1\left(x^2-4x+3\right)dx=\left(\frac{x^3}{3}-2x^2+3x\right)\Big|_0^1=\frac{1}{3}-2+3=\frac{4}{3}.$$

» Chọn ĐÚNG.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

(c) $S_1 = S_2$.

$$S_2 = \int_1^3 \left(x-1-\left(x^2-3x+2\right)\right)dx = \int_1^3 \left(-x^2+4x-3\right)dx = \left(-\frac{x^3}{3}+2x^2-3x\right)\Big|_1^3$$

$$= -9+18-9-\left(-\frac{1}{3}+2-3\right) = \frac{4}{3}$$

Vậy $S_1 = S_2$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2-3x+2;\ y = x-1;\ x = 0;\ x = 3$ *là* $\int_0^3 \left(-x^2+4x-3\right)\mathrm{d}x = 1$.

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2-3x+2;\ y = x-1;\ x = 0;\ x = 3$ là $\int_0^3 \left|-x^2+4x-3\right|dx = S_1+S_2 = \frac{8}{3}$.

» **Chọn** SAI.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN II · CÂU 2

» Câu 32. Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=-\sin x$, $y=1$, $x=a\left(0\le a\le \pi\right)$, $x=\pi$.

Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Nếu $a=\pi$ thì diện tích của (H) bằng 0.		
(b)	Nếu $a=0$ thì diện tích của (H) bằng $\pi+2$.		
(c)	Nếu diện tích của hình (H) là $S=\pi-a+\dfrac{3}{2}$ thì $\dfrac{\pi}{a}$ là số nguyên chia hết cho 9.		
(d)	Nếu diện tích của hình (H) là S' thì $\displaystyle\int_a^{\pi}\sin x\mathrm{d}x=S'-\pi-a$.		

Lời giải

(a) Nếu $a=\pi$ thì diện tích của (H) bằng 0.

Nếu $a=\pi$ thì diện tích của (H) bằng $\displaystyle\int_{\pi}^{\pi}\left|1+\sin x\right|\mathrm{d}x=0$.

» Chọn ĐÚNG.

(b) Nếu $a=0$ thì diện tích của (H) bằng $\pi+2$.

b) Đúng.

Nếu $a=0$ thì diện tích của (H) bằng $\displaystyle\int_0^{\pi}\left|1+\sin x\right|\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}\left(1+\sin x\right)\mathrm{d}x=\left(x-\cos x\right)\Big|_0^{\pi}=\pi+2$.

» Chọn ĐÚNG.

(c) Nếu diện tích của hình (H) là $S=\pi-a+\dfrac{3}{2}$ thì $\dfrac{\pi}{a}$ là số nguyên chia hết cho 9.

Diện tích của hình (H) là $S=\displaystyle\int_a^{\pi}\left|1+\sin x\right|\mathrm{d}x=\int_a^{\pi}\left(1+\sin x\right)\mathrm{d}x=\left(x-\cos x\right)\Big|_a^{\pi}=\pi+1-a+\cos a$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Theo đề, ta có: $S=\pi-a+\dfrac{3}{2}$

Nên $\pi+1-a+\cos a=\pi-a+\dfrac{3}{2}\Leftrightarrow\cos a=\dfrac{1}{2}\Leftrightarrow a=\dfrac{\pi}{3}$ (vì $0\le a\le\pi$).

Do đó, $\dfrac{\pi}{a}=\dfrac{\pi}{\dfrac{\pi}{3}}=3$ và không chia hết cho 9.

» **Chọn** SAI.

(d) *Nếu diện tích của hình* (H) *là* S' *thì* $\int\limits_a^{\pi}\sin x\mathrm{d}x=S'-\pi-a$.

Diện tích của hình (H) là:

$$S'=\int\limits_a^{\pi}\left|1+\sin x\right|\mathrm{d}x=\int\limits_a^{\pi}(1+\sin x)\mathrm{d}x=x\Big|_a^{\pi}+\int\limits_a^{\pi}\sin x\mathrm{d}x=\pi-a+\int\limits_a^{\pi}\sin x\mathrm{d}x$$

$$\Rightarrow\int\limits_a^{\pi}\sin x\mathrm{d}x=S'-\pi+a\,.$$

» **Chọn** SAI.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN II · CÂU 3

Đính chính MTM: Ý d) Đúng: S = 2/3 - 1/3 = 1/3 (bản gốc ghi nhầm "Chọn SAI").

» Câu 33. Trong mặt phẳng Oxy, cho hàm số $y=x+\sqrt{x}$ và $y=x+x^2$. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Hoành độ giao điểm của đồ thị hai hàm số trên là $x=0$ hoặc $x=-1$		
(b)	Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số trên và $x=0$, $x=1$ được tính theo công thức $S=\int_0^1\left(\sqrt{x}-x^2\right)\mathrm{d}x$		
(c)	Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số trên và $x=0$, $x=1$ được tính theo công thức $S=\int_0^1\left(x+x^2\right)\mathrm{d}x-\int_0^1\left(x+\sqrt{x}\right)\mathrm{d}x$		
(d)	Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số trên và $x=0$, $x=1$ bằng $\frac{1}{3}$ đvdt		

Lời giải

(a) Hoành độ giao điểm của đồ thị hai hàm số trên là $x=0$ hoặc $x=-1$.

Phương trình hoành giao độ giao điểm của hai đồ thị hàm số trên là

$$x+\sqrt{x}=x+x^2 \Leftrightarrow x=x^4 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=0 \\ x=1 \end{array}\right. .$$

» Chọn SAI.

(b) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số trên và $x=0$, $x=1$ được tính theo công thức $S=\int_0^1\left(\sqrt{x}-x^2\right)\mathrm{d}x$.

Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi các đường $y=x+\sqrt{x}$, $y=x+x^2$, $x=0$, $x=1$ là:

$$S=\int_0^1\left|\left(x+\sqrt{x}\right)-\left(x+x^2\right)\right|\mathrm{d}x$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

$$= \int_0^1 \left|\sqrt{x} - x^2\right| \mathrm{d}x = \int_0^1 \left(\sqrt{x} - x^2\right) \mathrm{d}x.$$

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số trên và $x = 0$, $x = 1$ *được tính theo công thức* $S = \int_0^1 \left(x + x^2\right) \mathrm{d}x - \int_0^1 \left(x + \sqrt{x}\right) \mathrm{d}x.$

Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi các đường $y = x + \sqrt{x}$, $y = x + x^2$, $x = 0$, $x = 1$ là:

$$S = \int_0^1 \left|\left(x + \sqrt{x}\right) - \left(x + x^2\right)\right| \mathrm{d}x$$

$$= \int_0^1 \left[\left(x + \sqrt{x}\right) - \left(x + x^2\right)\right] \mathrm{d}x \text{ (vì } x + \sqrt{x} \geq x + x^2 \ \forall x \in [0;1]\text{).}$$

$$= \int_0^1 \left(x + \sqrt{x}\right) \mathrm{d}x - \int_0^1 \left(x + x^2\right) \mathrm{d}x.$$

» **Chọn** SAI.

(d) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số trên và $x = 0$, $x = 1$ *bằng* $\frac{1}{3}$ *đvdt.*

Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi các đường $y = x + \sqrt{x}$, $y = x + x^2$, $x = 0$, $x = 1$ là

$$S = \int_0^1 \left(\sqrt{x} - x^2\right) \mathrm{d}x = \left(\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - \frac{x^3}{3}\right)\Bigg|_0^1 = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \text{ đvdt.}$$

» **Chọn** ĐÚNG.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN II · CÂU 4

Đính chính MTM: Ý d) Sai: V = 202pi/5, mệnh đề ghi 202/5 (thiếu pi), giống lý do ý c) Sai.

» Câu 34. Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y=x^2+3$, $y=0$, $x=0$, $x=2$. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Công thức tính diện tích hình phẳng (H) là: $S_{(H)}=\int_0^2\left(x^2+3\right)\mathrm{d}x$.		
(b)	Diện tích hình phẳng (H) bằng $\frac{26}{3}$.		
(c)	Công thức tính thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng (H) xung quanh trục Ox là: $V=\int_0^2\left(x^2+3\right)^2\mathrm{d}x$.		
(d)	Thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng (H) xung quanh trục Ox bằng $\frac{202}{5}$.		

Lời giải

(a) Công thức tính diện tích hình phẳng (H) là: $S_{(H)}=\int_0^2\left(x^2+3\right)\mathrm{d}x$.

Công thức tính diện tích hình phẳng (H) là: $S_{(H)}=\int_0^2\left(x^2+3\right)\mathrm{d}x$.

» Chọn ĐÚNG.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

(b) Diện tích hình phẳng (H) *bằng* $\frac{26}{3}$.

Diện tích hình phẳng (H) là $S_{(H)}=\int_0^2\left(x^2+3\right)\mathrm{d}x=\frac{26}{3}$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) Công thức tính thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng (H) *xung quanh trục* Ox *là:* $V=\int_0^2\left(x^2+3\right)^2\mathrm{d}x$.

Công thức tính thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng (H) xung quanh trục Ox là: $V=\pi\int_0^2\left(x^2+3\right)^2\mathrm{d}x$.

» **Chọn** SAI.

(d) Thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng (H) *xung quanh trục* Ox *bằng* $\frac{202}{5}$.

Thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng (H) xung quanh trục Ox là: $V=\pi\int_0^2\left(x^2+3\right)^2\mathrm{d}x=\frac{202\pi}{5}$.

» **Chọn** SAI.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

» **Câu 45.** Cho (H) là hình phẳng được tô đậm trong hình vẽ và được giới hạn bởi các đường có phương trình $y=\frac{10}{3}x-x^2$, $y=\begin{cases}-x & \text{khi } x\le 1\\ x-2 & \text{khi } x>1\end{cases}$. Diện tích của (H) bằng bao nhiêu.

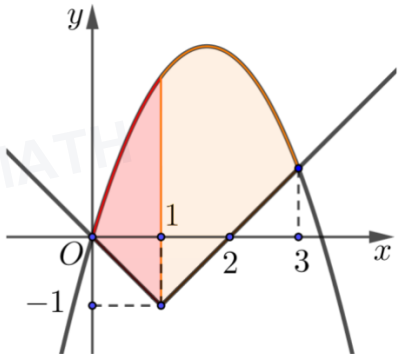
Lời giải

✓ *Trả lời: 6,5*

Ta có

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)



Xét: $y=\begin{cases}-x & \text{khi } x\le 1\\ x-2 & \text{khi } x>1\end{cases}$

$\lim\limits_{x\to 1^+} y=\lim\limits_{x\to 1^+}(x-2)=-1$ và $y(1)=-1 \Rightarrow \lim\limits_{x\to 1^+} y=y(1)$. Do đó hàm số liên tục tại $x=1$.

Diện tích hình phẳng cần tính là:

$$S=\int_0^1\left(\frac{10}{3}x-x^2+x\right)\mathrm{d}x+\int_1^3\left(\frac{10}{3}x-x^2-x+2\right)\mathrm{d}x.$$

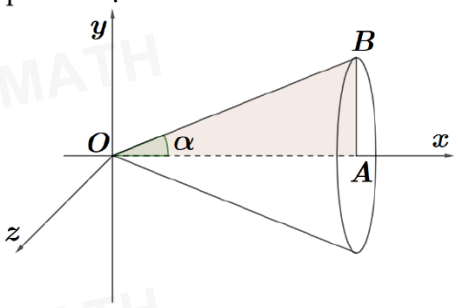
$$\Leftrightarrow S=\int_0^1\left(\frac{13}{3}x-x^2\right)\mathrm{d}x+\int_1^3\left(\frac{7}{3}x-x^2+2\right)\mathrm{d}x$$

$$\Leftrightarrow S=\left(\frac{13}{6}x^2-\frac{x^3}{3}\right)\Big|_0^1+\left(\frac{7}{6}x^2-\frac{x^3}{3}+2x\right)\Big|_1^3=\frac{13}{2}=6{,}5.$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN III · CÂU 2

» Câu 46. Cho tam giác vuông OAB có cạnh OA nằm trên trục Ox và $AOB=\alpha\left(0<\alpha<\dfrac{\pi}{2}\right)$ và $B(a;b)$ với a, b là các số thực thỏa $a^2+b^2=1$. Gọi β là khối tròn xoay sinh ra khi quay miền tam giác OAB xung quanh trục Ox.



Tính giá trị $\tan\alpha$ khi thể tích của khối β đạt giá trị lớn nhất. *Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ 2.*

Lời giải

✓ *Trả lời: 1,41*

Đáp số: $\sqrt{2}$.

Do OB đi qua gốc tọa độ nên ta đặt $OB: y=kx$ với k là số thực dương.

Do OB đi qua $B(a;b)\Rightarrow OB: y=\dfrac{b}{a}x$ và $\tan\alpha=\dfrac{b}{a}$.

Khi đó, $V=\pi\displaystyle\int_0^a\left(\frac{b}{a}x\right)^2\mathrm{d}x=\pi\int_0^a\frac{b^2}{a^2}x^2\mathrm{d}x=\left.\frac{\pi b^2x^3}{3a^2}\right|_0^a=\frac{\pi}{3}b^2a$.

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Áp dụng bất đẳng thức Am – Gm:

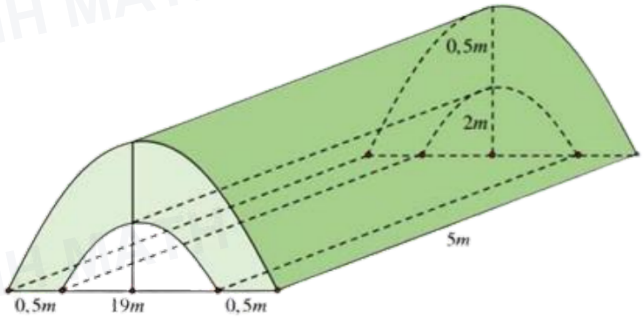
$$V^2=\frac{\pi^2}{9}b^4a^2=\frac{\pi^2}{18}b^2b^2\,2a^2\le\frac{\pi^2}{18}\frac{\left(b^2+b^2+2a^2\right)^3}{27}=\frac{4\pi^2}{243}\Rightarrow V\le\frac{2\pi\sqrt{3}}{27}.$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $b^2=2a^2\Rightarrow\dfrac{b}{a}=\tan\alpha=\sqrt{2}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN III · CÂU 3

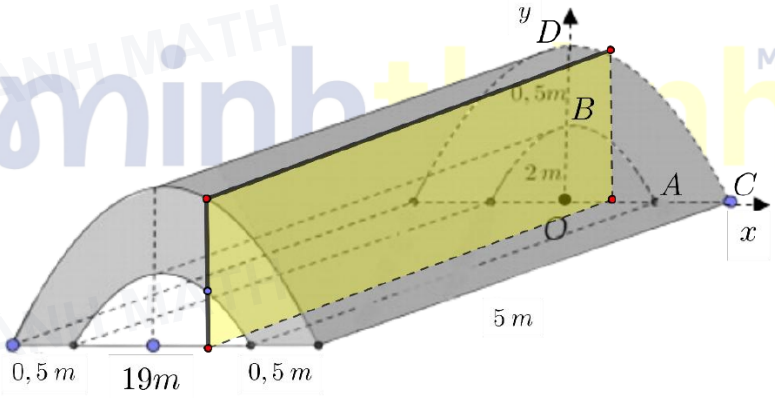
» Câu 47. Trong chương trình nông thôn mới, tại một xã Y có xây một cây cầu bằng bê tông như hình vẽ. Tính thể tích khối bê tông để đổ đủ cây cầu. (Đường cong trong hình vẽ là các đường Parabol)



Lời giải

✓ *Trả lời: 40*

Chọn hệ trục Oxy như hình vẽ.



Gọi $(P_1): y = a_1x^2 + b_1$ là Parabol đi qua hai điểm $A\left(\frac{19}{2};0\right), B(0;2)$

Nên ta có hệ phương trình sau: $\begin{cases} 0 = a.\left(\frac{19}{2}\right)^2 + 2 \\ 2 = b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_1 = -\frac{8}{361} \\ b_1 = 2 \end{cases} \Rightarrow (P_1): y = -\frac{8}{361}x^2 + 2.$

Gọi $(P_2): y = a_2x^2 + b_2$ là Parabol đi qua hai điểm $C(10;0), D\left(0;\frac{5}{2}\right)$

Nên ta có hệ phương trình sau: $\begin{cases} 0 = a_2.(10)^2 + \frac{5}{2} \\ \frac{5}{2} = b_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_2 = -\frac{1}{40} \\ b_2 = \frac{5}{2} \end{cases} \Rightarrow (P_2): y = -\frac{1}{40}x^2 + \frac{5}{2}.$

Gọi mặt phẳng (P) vuông góc với trục Ox, thiết diện tạo bởi mặt phẳng (P) với khối bêtông là hình chữ nhật có chiều dài bằng 5, chiều rộng bằng

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

$$h(x)=\begin{cases}\left(-\frac{1}{40}x^2+\frac{5}{2}\right)-\left(-\frac{8}{361}x^2+2\right)=\frac{-41}{14440}x^2+\frac{1}{2} & , \ -9,5\le x\le 9,5\\ -\frac{1}{40}x^2+\frac{5}{2} & , \ x\in[-10;-9,5]\cup[9,5;10]\end{cases}.$$

Suy ra diện tích thiết diện là $S(x)=\begin{cases}5\left(\frac{-41}{14440}x^2+\frac{1}{2}\right) & , \ -9,5\le x\le 9,5\\ 5\left(-\frac{1}{40}x^2+\frac{5}{2}\right) & , \ x\in[-10;-9,5]\cup[9,5;10]\end{cases}$.

Do đó $V=\int_{-10}^{10}S(x)\mathrm{d}x$.

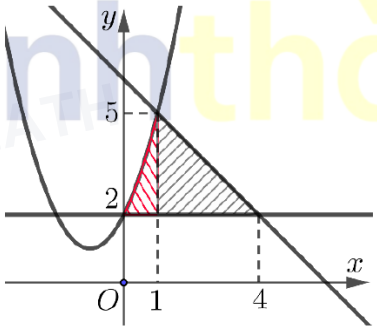
Vậy $V=\int_{-10}^{-9,5}5\cdot\left(\frac{-1}{40}x^2+\frac{5}{2}\right)\mathrm{d}x+\int_{-9,5}^{9,5}5\cdot\left(\frac{-41}{14440}x^2+\frac{1}{2}\right)\mathrm{d}x+\int_{9,5}^{10}5\cdot\left(\frac{-1}{40}x^2+\frac{5}{2}\right)\mathrm{d}x=40$.

PHẦN III · CÂU 4

» Câu 48. Cho hình phẳng (D) được giới hạn bởi các đường $y=x^2+2x+2;\ y=6-x;\ y=2$ và (D) nằm ngoài Parabol $y=x^2+2x+2$. Khi cho (D) quay quanh trục Ox, ta nhận được vật thể tròn xoay có thể tích $V=\frac{a\pi}{b}$, trong đó a,b là các số nguyên dương. Giá trị biểu thức $P=a-2b^2$ bằng bao nhiêu.

Lời giải

✓ *Trả lời: 73*



Vẽ các đường $y=x^2+2x+2;\ y=6-x;\ y=2$.

Dựa vào hình vẽ ta có:

$$V=\pi\int_0^1\left|\left(x^2+2x+2\right)^2-2^2\right|\mathrm{d}x+\pi\int_1^4\left|(6-x)^2-2^2\right|\mathrm{d}x=\frac{523\pi}{15}\Rightarrow a=523,b=15$$

Vậy $P=523-2.15^2=73$.

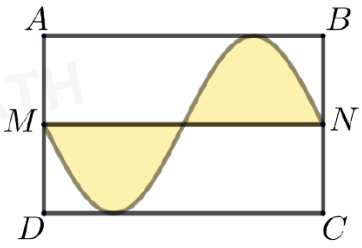
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN III · CÂU 5

Đính chính MTM: Ô trả lời đúng là 17,1 (8pi - 8 khoảng 17,13); bản gốc ghi nhầm 16,8.

» Câu 49. Bác Hưng có một mảnh đất hình chữ nhật $ABCD$ được quy hoạch như hình bên. Biết đường cong là đường sin của hàm số dạng $y=a\sin(bx)$. Biết $AB=2\pi(m)$ và $AD=4(m)$. Phần tô đậm (giới hạn bởi đường cong và đoạn MN) được sử dụng để trồng hoa. Tính diện tích phần còn lại của mảnh vườn *(đơn vị m^2, làm tròn đến hàng phần chục)*

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

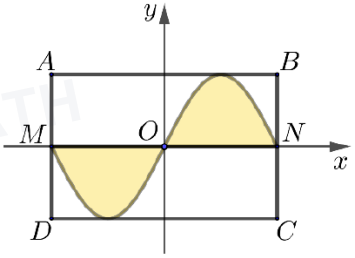


Lời giải

✓ *Trả lời:* ***17,1***

Gọi S là diện tích hình chữ nhật $ABCD$, khi đó $S_0=S_{ABCD}=AB.AD=8\pi(m^2)$.

Gọi (Oxy) là mặt phẳng tọa độ chứa hình chữ nhật $ABCD$. Trong đó trục Ox trùng với đoạn thẳng MN, trục Oy là đường thẳng đi qua trung điểm AB và CD.



Từ đồ thị hàm số ta thấy đường cong là hàm số là $y=2\sin x$.

Gọi S_1 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi hàm số $y=2\sin x$, trục hoành và đường thẳng $x=-\pi, x=\pi$. Khi đó $S_1=2\int_0^{\pi}2\sin x dx=-4\cos x\Big|_0^{\pi}=8$.

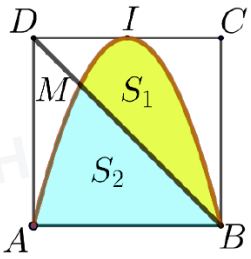
Gọi S là diện tích phần còn lại của mảnh vườn.

Do đó $S=S_0-S_1=17,1(m^2)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN III · CÂU 6

» Câu 50. Một biển quảng cáo có dạng hình vuông $ABCD$ cạnh bằng $4\,\text{m}$ và I là trung điểm của đoạn thẳng CD. Trên tấm biển đó có đường parabol đỉnh I đi qua A, B và cắt đường chéo BD tại M (*tham khảo hình vẽ*).



Chi phí sơn phần tô hình tổ ong (có diện tích S_1) là $200\,000$ đồng/m^2, chi phí sơn phần tô đậm (có diện tích S_2) là $150\,000$ đồng/m^2 và phần còn lại là $120\,000$ đồng/m^2. Số tiền cần chi trả để sơn tấm biển quảng cáo là bao nhiêu nghìn đồng?

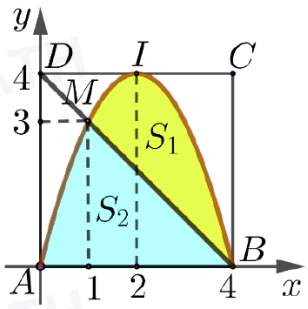
Lời giải

✓ *Trả lời: 2465*

• Gắn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)



Khi đó $BD: y=-x+4$ và Parabol $(P): y=ax^2+bx+c$ qua ba điểm $A\equiv O(0;0), B(4;0), I(2;4)$ nên có dạng: $y=-x^2+4x$.

$M(1;3)$ là giao điểm của BD và (P).

Suy ra: $S_1=\int_1^4\left|\left(-x^2+4x\right)-\left(-x+4\right)\right|\mathrm{d}x=\frac{9}{2}\left(\mathrm{m}^2\right)$ và $S_2=\int_0^4\left|-x^2+4x\right|\mathrm{d}x-\frac{9}{2}=\frac{37}{6}\left(\mathrm{m}^2\right)$.

Diện tích còn phần còn lại là $S_3=4^2-\int_0^4\left|-x^2+4x\right|\mathrm{d}x=\frac{16}{3}\left(\mathrm{m}^2\right)$.

Số tiền cần chi trả để sơn tấm biển quảng cáo là:

$200\,000\cdot S_1+150\,000\cdot S_2+120\,000\cdot S_3=200\,000\cdot\frac{9}{2}+150\,000\cdot\frac{37}{6}+120\,000\cdot\frac{16}{3}=2\,465\,000$ đồng.

---------- Hết ----------